

Imprimer une carte IGN avec QGIS

Produire une carte topographique officielle au 1:25 000 de sa zone de hike, avec l'itinéraire et les points de rendez-vous, prête à imprimer en A3 ou en A2.

Public Cheffes guides, aucune connaissance en cartographie requise

Durée 45 minutes la première fois

Version 21 septembre 2026

SOMMAIRE

- 1 Ce que tu vas obtenir
- 2 Installer QGIS sur Windows
- 3 Installer QGIS sur Mac
- 4 Ajouter le fond de carte IGN
- 5 Se placer sur ta zone
- 6 Tracer l'itinéraire et poser les points
- 7 Importer une trace GPX
- 8 Préparer la mise en page A3 ou A2
- 9 Exporter le PDF et faire imprimer
- 10 Quand ça ne marche pas
- 11 Mémo à emporter

1 Ce que tu vas obtenir

À la fin de ce guide, tu auras un PDF de ta zone de randonnée au 1:25 000, avec ton itinéraire et tes points de rendez-vous dessus, prêt à imprimer en A3 ou en A2.

Le fond de carte est la carte topographique officielle de l'IGN belge, la même que celle vendue en papier dans les librairies. Sa consultation est gratuite.

Ce qu'il te faut	Détail
Ordinateur	Windows 10 ou 11, ou un Mac. 4 Go de mémoire suffisent.
Connexion internet	Indispensable pendant la préparation. Plus besoin une fois le PDF exporté.
Temps	Environ 45 minutes la première fois, 10 minutes les fois suivantes.
Impression	Un copyshop ou une imprimerie. Tu leur envoies simplement le PDF.
Coût	Zéro pour le logiciel et pour la consultation des cartes.

QGIS est un vrai logiciel de cartographie professionnel, donc l'interface est chargée. Tu n'utiliseras qu'une dizaine de boutons sur les deux cents visibles. Ignore le reste, ça ne mord pas.

2 Installer QGIS sur Windows

Télécharge la version **LTR 3.44 Solothurn**, pas la plus récente. LTR veut dire version à support long terme : c'est la stable, celle qui ne te fera pas de surprise pendant un week-end de formation.

- 1 Va sur qgis.org/download.
- 2 Dans la section Windows, choisis le fichier **QGIS-OSGeo4W-3.44.14-1.msi**. Il pèse environ 1,5 Go, prévois le téléchargement à l'avance.
- 3 Double-clique sur le fichier téléchargé.
- 4 Si Windows affiche un avertissement bleu « Windows a protégé votre ordinateur », clique sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**. Le fichier vient bien du site officiel.
- 5 Accepte la licence, laisse le dossier d'installation proposé tel quel, clique sur **Install**.
- 6 L'installation prend 5 à 10 minutes. Ne l'interromps pas.

Vérification. Ouvre le menu Démarrer, tape **QGIS**, et lance **QGIS Desktop 3.44**. Tu dois arriver sur une fenêtre grise avec des panneaux sur la gauche.

L'installateur pose plusieurs raccourcis. Celui qui t'intéresse s'appelle **QGIS Desktop**. Ignore « QGIS Desktop with GRASS », « OSGeo4W Shell » et les autres.

3 Installer QGIS sur Mac

Même logique : la version **LTR 3.44 Solothurn**, pas la plus récente.

- 1 Va sur qgis.org/download.
- 2 Dans la section macOS, télécharge **qgis_ltr_final-3_44_14.dmg**. Environ 1,5 Go.
- 3 Double-clique sur le fichier **.dmg**. Une fenêtre s'ouvre avec l'icône QGIS et un raccourci vers Applications.
- 4 Glisse l'icône **QGIS** sur le dossier **Applications**. La copie prend une à deux minutes.
- 5 Éjecte l'image disque et mets le **.dmg** à la corbeille.

Lance QGIS depuis le Launchpad ou le dossier Applications. Le premier démarrage est lent, compte une bonne minute, c'est normal.

L'application est signée par Apple, donc elle devrait s'ouvrir directement. Si macOS refuse en disant que le développeur ne peut pas être vérifié : fais un **clik droit** sur l'icône QGIS dans Applications, choisis **Ouvrir**, puis **Ouvrir** à nouveau dans la boîte de dialogue. Une seule fois suffit.

Sur les Mac récents à puce Apple, le même fichier fonctionne, rien de particulier à faire.

4 Ajouter le fond de carte IGN

C'est l'étape où tout se joue. Une case à cocher conditionne le fonctionnement complet. Lis les six points dans l'ordre.

- 1 Dans QGIS, menu **Couche** › **Ajouter une couche** › **Ajouter une couche WMS/WMTS**.
- 2 Clique sur **Nouveau** en haut à gauche.
- 3 Dans **Nom**, écris `IGN Belgique`.
- 4 Dans **URL**, colle exactement ceci, sans rien ajouter ni retirer :
`https://wms.ngi.be/inspire/topomaps/service`
- 5 Coche la case « **Ignorer les URI GetMap/GetTile/GetLegendGraphic déclarées dans les capacités** ». Elle est plus bas dans la même fenêtre, dans la liste des options.
- 6 Clique sur **OK**, puis sur **Connexion**.

LE PIÈGE NUMÉRO UN

Sans cette case cochée, la carte reste blanche, aucun message d'erreur n'apparaît, et aucune autre manipulation n'y changera quoi que ce soit. Si tu ne retiens qu'une chose de ce guide, retiens celle-là.

Une liste de cinq couches apparaît. Voici à quoi elles servent.

Couche	Ce que c'est	Quand l'utiliser
<code>top25map</code>	Carte IGN classique au 1:25 000	Randonnée, jeu de piste, orientation. C'est celle qu'il te faut.
<code>top50map</code>	La même au 1:50 000	Grandes boucles, vue d'ensemble d'une région.
<code>top250map</code>	Carte routière au 1:250 000	Situer le camp dans le pays.
<code>landcover100map</code>	Occupation du sol	Peu utile pour de la rando.
<code>adminmap</code>	Limites administratives	Peu utile pour de la rando.

Sélectionne **top25map**, laisse **Codage de l'image** sur **PNG**, puis clique sur **Ajouter** et **Fermer**.

Régler le système de coordonnées

En bas à droite de la fenêtre QGIS, un bouton affiche un code du genre `EPSG:4326`. Clique dessus, tape `3812` dans le champ de recherche, sélectionne **ETRS89 / Belgian Lambert 2008**, puis **OK**.

C'est la projection officielle des cartes belges. Sans ce réglage, les distances et les échelles imprimées sont légèrement fausses.

Enregistre tout de suite

Menu **Projet** › **Enregistrer sous**, donne un nom du genre `Camp2026.qgz`. Tu retrouveras ta connexion et ton fond de carte à chaque ouverture.

5 Se placer sur ta zone

La carte affiche toute la Belgique. Il faut zoomer sur ta zone de camp ou de hike.

Pour chercher un lieu, utilise la barre en bas à gauche marquée « Taper pour localiser ». Tape le nom d'une commune, par exemple `Vielsalm`, et attends une seconde. QGIS propose des résultats, clique sur celui qui correspond.

Pour naviguer à la main :

- Molette de la souris, ou deux doigts sur le trackpad : zoom avant et arrière
- Clic maintenu et déplacement : déplacer la carte
- Barre espace maintenue : déplacer la carte sans changer d'outil

Lire l'échelle

En bas de la fenêtre, un champ **Échelle** affiche un nombre du genre `1:25000`. C'est le rapport entre la carte et le terrain : à 1:25 000, un centimètre sur la carte vaut 250 mètres sur le terrain.

Tu peux taper directement une valeur dans ce champ et appuyer sur Entrée. Tape `25000` pour te mettre exactement à l'échelle native de la carte.

Échelle	Ce que tu vois	Usage
1:10 000	Très détaillé, la carte devient floue	Trop zoomé, la carte n'a pas plus de détail à donner
1:25 000	Sentiers, bâtiments, courbes de niveau, toponymes	Le bon réglage pour la rando
1:50 000	Vue plus large, moins de détail	Journée complète, grande boucle
1:100 000 et plus	Vue régionale	Situer, pas naviguer

Top25 ou Top50 ?

Une feuille A3 imprimée au 1:25 000 couvre environ 10 km sur 7 km. Au 1:50 000, environ 20 km sur 14 km.

Si ton parcours dépasse 10 km de long, soit tu passes en A2, soit tu passes en `top50map`, soit tu découpes en deux feuilles. Pour un hike de guides, le 1:25 000 en A2 couvre presque toujours la journée.

6 Tracer l'itinéraire et poser les points

Tu vas créer deux couches de dessin : une pour le parcours, une pour les points de rendez-vous. Les garder séparées permet de changer l'une sans toucher à l'autre.

La couche du parcours

- 1 Menu **Couche** › **Créer une couche** › **Nouvelle couche GeoPackage**.
- 2 **Nom de fichier** : clique sur les trois points, enregistre dans le même dossier que ton projet sous le nom `parcours`.
- 3 **Type de géométrie** : choisis **LineString**.
- 4 **SCR** : vérifie que c'est bien `EPSG:3812`, puis **OK**.

Pour dessiner :

- 1 Sélectionne la couche `parcours` dans le panneau de gauche.
- 2 Clique sur le **crayon jaune** dans la barre d'outils. Il active le mode édition.
- 3 Clique sur l'icône **Ajouter une ligne** juste à côté.
- 4 Clique sur la carte point par point le long de ton itinéraire. Chaque clic pose un sommet.
- 5 **Clic droit** pour terminer la ligne. Une petite fenêtre demande un identifiant, tape `1` et valide.
- 6 Reclique sur le crayon jaune pour sortir du mode édition, et **Enregistrer** quand il le demande.

Rendre le tracé visible à l'impression

Par défaut la ligne est fine et pâle. Sur une carte IGN déjà chargée en détail, elle disparaît. Double-clique sur la couche `parcours`, onglet **Symbologie** :

- **Couleur** : un rouge franc ou un magenta. Évite le bleu, déjà pris par les cours d'eau, et le vert, pris par les forêts.
- **Largeur du trait** : monte à **1,2 mm** minimum.
- **Opacité** : autour de **70 %**, pour qu'on lise encore les sentiers sous le tracé.

Les points de rendez-vous

Même procédure, avec deux différences.

- 1 Crée une couche GeoPackage nommée `points`, type de géométrie **Point**.
- 2 Dans la même fenêtre, avant de valider, ajoute un champ : **Nom** = `nom`, **Type** = `Texte`, puis clique sur **Ajouter à la liste des champs**. C'est ce champ qui portera les étiquettes.
- 3 Crayon jaune, puis icône **Ajouter un point**, puis clique sur la carte. À chaque clic, tape le nom : `Départ`, `Ravito midi`, `Point eau`, `Arrivée`.

Afficher les noms des points

Double-clique sur la couche `points`, onglet **Étiquettes** :

- 1 En haut, sélectionne **Étiquettes simples** dans la liste déroulante.
- 2 **Valeur** : choisis `nom`.
- 3 **Taille** : monte à **10 points** minimum, sinon c'est illisible à l'impression.

- 4 Ouvre le sous-onglet **Tampon**, coche **Dessiner un tampon de texte**, largeur **1 mm**, couleur blanche. Ce halo blanc rend le texte lisible par-dessus la carte.

7 Importer une trace GPX

Si le parcours existe déjà dans Komoot, Strava, Wikiloc ou un GPS, inutile de le redessiner à la main.

Récupérer le fichier

Source	Comment obtenir le GPX
Komoot	Ouvre l'itinéraire sur le site web, menu « ... », Télécharger GPX .
Strava	Page de l'activité ou de l'itinéraire, menu Exporter GPX .
Wikiloc	Bouton Télécharger , format GPX.
Garmin, Suunto	Branche la montre en USB, les traces sont dans un dossier GPX ou Activities .

L'importer dans QGIS

Glisse simplement le fichier **.gpx** depuis ton explorateur de fichiers ou ton Finder directement sur la carte dans QGIS. Une fenêtre s'ouvre et propose plusieurs éléments à importer. C'est le point où les gens se trompent.

Élément proposé	À cocher ?
tracks	Oui si le GPX vient d'une activité enregistrée, d'une montre ou d'un GPS.
routes	Oui si le GPX vient d'un planificateur comme Komoot.
waypoints	Oui si tu as posé des points d'intérêt.
track_points , route_points	Non. Ce sont les milliers de points bruts, ça surcharge l'affichage.

Dans le doute, coche **tracks** et **routes**, et supprime ensuite celle qui est vide.

La styliser

La trace importée arrive en trait fin et pâle, comme le tracé manuel. Applique-lui les mêmes réglages : double-clic sur la couche, onglet **Symbologie**, rouge ou magenta, largeur **1,2 mm**, opacité **70 %**.

Un point d'attention. Un GPX contient parfois des sauts de plusieurs kilomètres, quand le GPS a perdu le signal sous les arbres. Ça donne des lignes droites absurdes en travers de la carte. Regarde ta trace à l'écran avant d'imprimer. Si tu vois ces artefacts, il est plus rapide de redessiner ce tronçon à la main que de nettoyer le fichier.

8 Préparer la mise en page A3 ou A2

Ne cherche pas à imprimer la fenêtre principale de QGIS. L'impression passe par un atelier séparé appelé **Mise en page**.

Créer la mise en page

- 1 Menu **Projet** › **Nouvelle mise en page**. Donne-lui un nom, par exemple **Hike samedi A2**.
- 2 Une fenêtre blanche s'ouvre. **Clic droit sur la page** › **Propriétés de la page**.
- 3 **Taille** : choisis **A3** ou **A2**.
- 4 **Orientation** : **Paysage** dans la plupart des cas, sauf si ton parcours est plus haut que large.

Poser la carte

- 1 Dans la barre d'outils de gauche, clique sur **Ajouter une carte**, l'icône avec un rectangle et un petit globe.
- 2 Trace un rectangle sur toute la page, en laissant 1 cm de marge sur les bords.
- 3 Ta carte apparaît. Elle reprend ce que tu voyais dans la fenêtre principale.

Fixer l'échelle exacte

C'est l'étape qui fait la différence entre une vraie carte et une capture d'écran agrandie.

Dans le panneau de droite, onglet **Propriétés de l'objet**, tape **25000** dans le champ **Échelle**, puis Entrée. La carte se recadre. Pour la recentrer sur ta zone sans changer l'échelle, clique sur l'outil **Déplacer le contenu de l'élément** dans la barre de gauche, puis déplace la carte à l'intérieur de son cadre.

Format	À 1:25 000, tu couvres	À 1:50 000
A4 paysage	7 km × 5 km	14 km × 10 km
A3 paysage	10 km × 7 km	20 km × 14 km
A2 paysage	14 km × 10 km	28 km × 20 km

Ajouter les éléments indispensables

Une carte sans échelle graphique ni nord est inutilisable sur le terrain. Les trois outils sont dans la barre de gauche.

- **Ajouter une barre d'échelle** : pose-la en bas à droite. Dans ses propriétés, mets **Unités** sur **mètres** et **Segments** sur 4. Elle reste juste même si la carte est photocopiée ou réduite.
- **Ajouter une flèche du nord** : choisis une flèche simple, pose-la en haut à droite.
- **Ajouter une étiquette** : pose-la en haut à gauche pour le titre, par exemple **Hike samedi 20 juin - Patrouille Lynx**. Monte la taille de police à 24 points.

Ajoute une seconde étiquette en petit en bas de page avec la mention de source : **Fond de carte : IGN Belgique (NGI) - Top25Map**. C'est correct vis-à-vis de l'institut et ça te rappelle d'où vient la carte.

9 Exporter le PDF et faire imprimer

Le réglage à faire avant tout export en A3 ou A2

Le serveur de l'IGN refuse de fabriquer une image de plus de 4000 pixels de côté. En A3 ou en A2 à 300 dpi, QGIS dépasse cette limite et l'export sort blanc, sans aucun message d'erreur.

Pour l'éviter, il faut dire à QGIS de découper ses demandes en morceaux.

- 1 Dans la fenêtre principale de QGIS, fais un **clic droit sur la couche** **top25map** › **Changer la source de données**.
- 2 Dans la zone **Options**, remplis le champ **Taille des tuiles** avec **2000** et **2000**.
- 3 Valide.

Format à 300 dpi	Pixels demandés	Sans découpage
A4	2480 × 3508	Passe
A3	3508 × 4961	Échoue, page blanche
A2	4961 × 7016	Échoue, page blanche

Exporter

- 1 Retourne dans ta fenêtre de mise en page.
- 2 Menu **Mise en page** › **Exporter au format PDF**.
- 3 Choisis l'emplacement et le nom du fichier.
- 4 Dans la fenêtre d'options qui suit, vérifie que la **résolution** est sur **300 dpi**. Ne monte pas plus haut, la carte source n'a pas plus de détail à offrir et le fichier devient énorme.
- 5 Clique sur **Enregistrer**. Compte une à trois minutes pour un A2.

AVANT D'ENVOYER À L'IMPRIMEUR

Ouvre toujours le PDF et regarde-le. Si la carte est blanche ou partielle, reviens au réglage de taille des tuiles ci-dessus. C'est le deuxième piège classique, et il ne se voit qu'au moment de l'export.

Faire imprimer

La plupart des copyshops impriment le A3 et le A2 en couleur, sur place ou en 24 heures. Envoie le PDF par mail ou apporte-le sur une clé.

- **Papier** : demande du 120 g minimum. Le 80 g standard se déchire au premier pliage humide.
- **Plastification** : pour un week-end en Ardenne, la plastification mate vaut son prix. Elle empêche les reflets et survit à la pluie.
- **Alternative bon marché** : impression sur papier ordinaire plus une pochette plastique à glissière.

Imprime toujours un exemplaire de secours. Une carte par patrouille plus une pour l'équipe d'animation.

10 Quand ça ne marche pas

Symptôme	Cause	Solution
La carte reste blanche, rien ne s'affiche jamais	La case « Ignorer les URI GetMap » n'est pas cochée	Clic droit sur la couche › Changer la source de données › coche la case. De très loin la panne la plus fréquente.
Le nom de la couche est en italique	Une plage d'échelle a été posée sur la couche	Double-clic sur la couche › onglet Rendu › décoche Visibilité dépendante de l'échelle .
Le PDF exporté est blanc ou à moitié vide	L'image demandée dépasse 4000 pixels	Règle la Taille des tuiles sur 2000 × 2000, voir l'étape 9.
La carte met très longtemps à s'afficher	Normal, chaque déplacement redemande la carte au serveur	Patiente. Une fois le PDF exporté, tu n'as plus besoin de connexion.
La carte est floue, comme pixelisée	Tu es zoomée au-delà du 1:25 000	Tape 25000 dans le champ Échelle en bas. La carte n'a pas plus de détail à donner.
Le tracé disparaît sous la carte	La couche de dessin est sous le fond de carte	Dans le panneau de gauche, fais glisser parcours au-dessus de top25map .
Impossible de dessiner, les outils sont grisés	La couche n'est pas sélectionnée, ou le mode édition est fermé	Clique une fois sur la couche dans le panneau de gauche, puis sur le crayon jaune.
« Erreur de téléchargement des capacités »	L'URL est incomplète ou comporte un espace	Recopie exactement https://wms.ngi.be/inspire/topomaps/service , sans rien avant ni après.

Si rien de tout ça ne débloque la situation, ouvre le menu **Vue** › **Panneaux** › **Journal des messages**, onglet **WMS**. Les erreurs du serveur s'y affichent en clair.

11 Mémo à emporter

La séquence complète, une fois QGIS installé. Cette page se détache et s'imprime seule.

1. Menu **Couche** › **Ajouter une couche WMS/WMTS** › **Nouveau**
2. URL
`https://wms.ngi.be/inspire/topomaps/service`,
cocher « **Ignorer les URI GetMap** », OK, Connexion
3. Ajouter `top25map`, fermer
4. En bas à droite, passer le projet en `EPSG:3812`
5. Chercher sa commune dans la barre « Taper pour localiser »
6. Créer une couche GeoPackage `parcours` en LineString,
tracer, enregistrer
7. Créer une couche `points` en Point avec un champ
`nom`, poser les points
8. Ou glisser son fichier GPX directement sur la carte
9. Clic droit sur `top25map` › **Changer la source de données** › **Taille des tuiles** `2000` × `2000`
10. **Projet** › **Nouvelle mise en page**, page en A3 ou A2
paysage
11. **Ajouter une carte**, échelle `25000`, barre d'échelle,
flèche nord, titre
12. **Mise en page** › **Exporter au format PDF**, 300 dpi, ouvrir le
PDF pour vérifier

Les valeurs exactes à recopier

Réglage	Valeur
URL du service	<code>https://wms.ngi.be/inspire/topomaps/service</code>
Couche	<code>top25map</code>
Système de coordonnées	<code>EPSG:3812</code>
Taille des tuiles	<code>2000</code> × <code>2000</code>
Échelle d'impression	<code>25000</code>
Résolution d'export	<code>300</code> dpi
Largeur du tracé	<code>1,2</code> mm
Taille des étiquettes	<code>10</code> points, tampon blanc de <code>1</code> mm

LES DEUX PIÈGES QUI FONT PERDRE UNE SOIRÉE

La case « Ignorer les URI GetMap » non cochée. Carte blanche, aucun message d'erreur, et aucune autre manipulation n'y changera quoi que ce soit.

La taille des tuiles non réglée. Tout s'affiche parfaitement à l'écran, et le PDF A2 sort vide.

Enregistre ton projet (**Projet** › **Enregistrer**) et garde le fichier `.qgz`. L'année prochaine, tu l'ouvres, tu déplaces la carte sur la nouvelle zone, et tu réexportes en cinq minutes.

Fond de carte : Institut géographique national de Belgique (NGI/IGN), service TopoMaps. La consultation du service est gratuite ; les conditions d'utilisation sont publiées sur geo.be. **Logiciel** : QGIS 3.44 LTR, projet libre sous licence GNU GPL, qgis.org.